

AgroScan AI

Fiche produit - Diagnostic visuel des maladies des plantes

Charlotte Chanudet & Mahaut Galice - UQAC

8INF934 - Atelier pratique en intelligence artificielle I



14

Plantes supportées

38

Classes de maladies

75 %

Seuil de confiance

97.69 %

Accuracy

LE PROBLÈME

Les maladies des plantes causent 20 à 40 % des pertes agricoles mondiales chaque année. Les petits agriculteurs n'ont souvent pas d'accès rapide à un conseiller agronomique, et un diagnostic tardif peut mener à la perte d'une récolte, voire d'une exploitation entière. Les solutions existantes sont coûteuses et nécessitent souvent du matériel spécialisé voire de faire appel à un professionnel phytosanitaire.

LA SOLUTION

Application Streamlit, sans installation : l'utilisateur importe une photo de feuille et obtient en quelques secondes une maladie prédite, un score de confiance, une carte de chaleur localisant la zone suspecte, et une fiche contenant les premières actions à faire pour endiguer la maladie. Sous le seuil de 75 % de confiance, l'application s'abstient et redirige vers un spécialiste. Le seuil peut-être adapté en fonction des besoins de l'utilisateur.

TECHNOLOGIE IA

On utilise un ResNet-50 pré-entraîné sur ImageNet, fine-tuné séquentiellement : dans un premier temps sur PlantVillage (en conditions labo), puis sur PlantDoc (en conditions réelles). Classification softmax sur 38 classes et explicabilité par Grad-CAM.

MODÈLE D'AFFAIRES

Version gratuite : 5 diagnostics par jour, sans historique. Abonnement complet : diagnostics illimités. Partenariats avec des agronomes pour rediriger l'utilisateur vers un spécialiste local.

UTILISATEUR CIBLE

Agriculteur en exploitation, sans accès rapide à un expert phytosanitaire. Peu voire pas à l'aise avec les nouvelles technologies, sans formation sur les maladies végétales. Il recherche un résultat rapide et fiable, et préfère l'absence de diagnostic à un résultat erroné.

DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT

PlantVillage : 54 303 images, 38 classes, 14 espèces, conditions laboratoire, avec augmentation des classes les moins présentes et diminutions de celles les plus représentées. PlantDoc : environ 2 900 images, 27 classes, conditions de terrain, avec suppression des classes non présentes dans PlantVillage et augmentation jusqu'à 8000 images environ. Pré-traitement 224×224, normalisation ImageNet, split 70/15/15.

RÉSULTATS CLÉS

97.69 % d'accuracy sur PlantVillage, 69.5 % sur PlantDoc. F1 pondéré : 0.9759. Précision minimale par classe : 87 %.

LIMITES PRINCIPALES

Précision réduite en conditions réelles, couverture limitée à 14 espèces végétales, nécessite une image nette et bien cadrée, ne détecte pas les maladies causées par des ravageurs, pas de version mobile native.